

Multisim 电路仿真实验

杨礼谦 2022080054 机械 24

1. 实验目的

- i. 熟悉 Multisim 的使用方法。
- ii. 用 Multisim 输入并仿真电路。

2. 实验设备

Multisim 仿真软件

3. 实验内容

i. 实验 8-1 研究电压表内阻对测量结果的影响

首先运行 Multisim, 熟悉其主菜单和工具栏; 认识元件箱的选择元件的方法; 熟悉万用表、示波器、信号源、波特图产生器的使用方法。

- (1) 输入如图 8.1 所示的电路图, 在 Settings 中改变电压表的内阻, 观察其读数的变化, 研究电压表内阻对测量结果的影响。

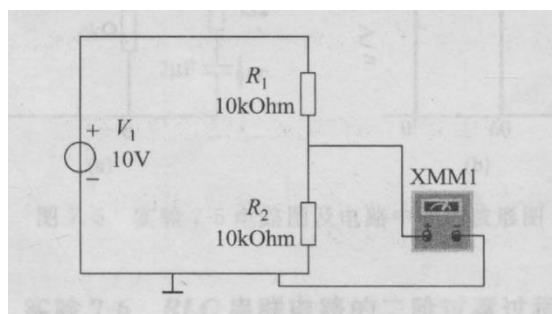


图 8.1 实验 8-1 电路图

ii. 实验 8-2 RLC 串联谐振研究

- (1) 输入如图 8.2 所示的电路图, 调节信号源频率, 使之低于、等于、高于谐振频率时, 用示波器观察波形的相位关系, 并记录电流值。
- (2) 用示波图仪观测谐振时的幅频特性曲线和相频特性曲线, 并使用光标测量带宽。

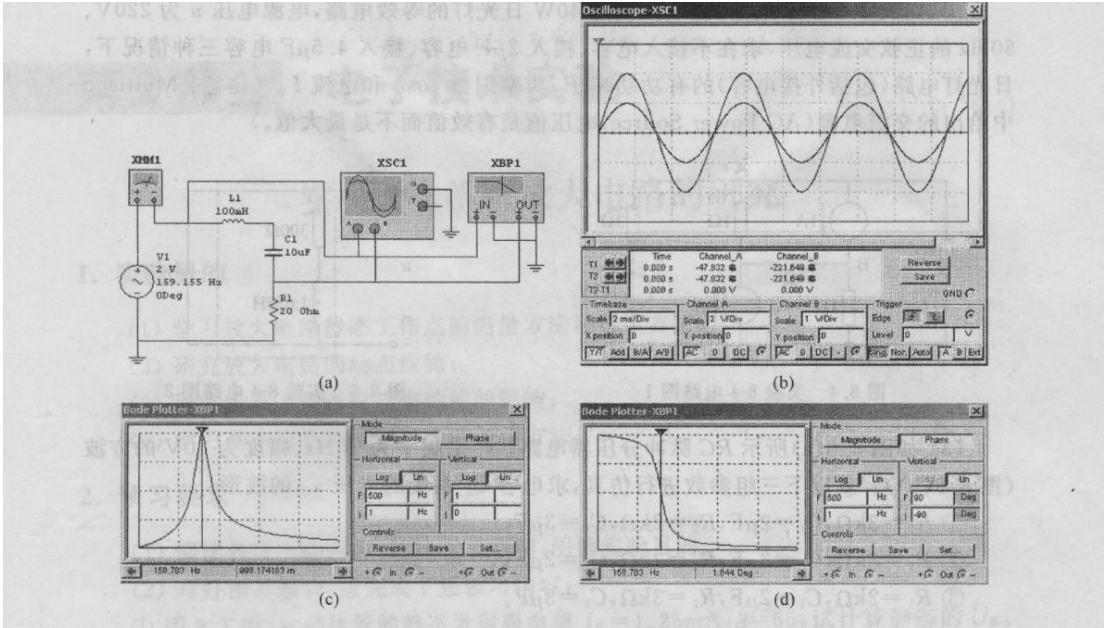


图 8.2 实验 8-2 图 (a) 仿真电路 (b) 波形图 (c) 幅频特性 (d) 相频特性

iii. 实验 8-3 RC 电路过渡过程的研究

- (1) 输入如图 8.3 所示的电路图，启动后按空格键来拨动开关，用示波器观测电容电压的过渡过程曲线，并使用光标测量时间常数 τ 。

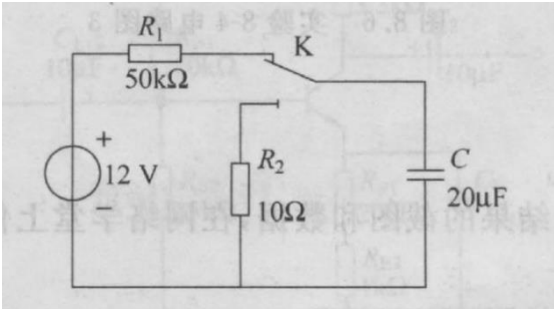


图 8.3 实验 8-3 电路图

4.数据处理

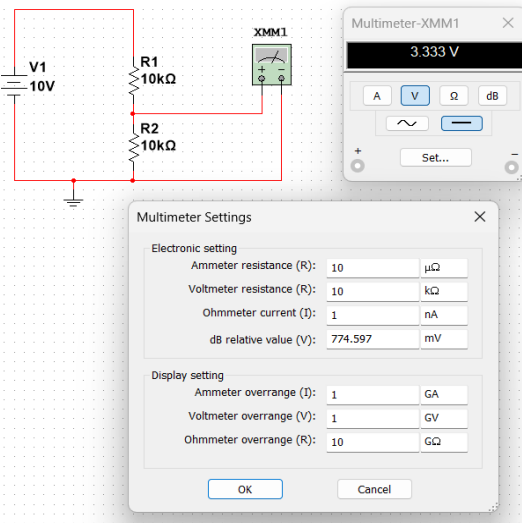
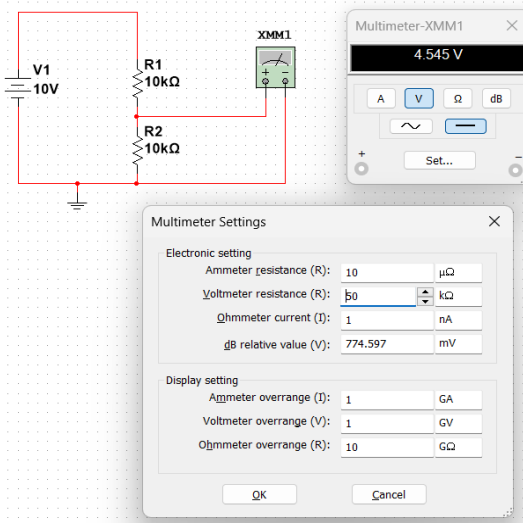
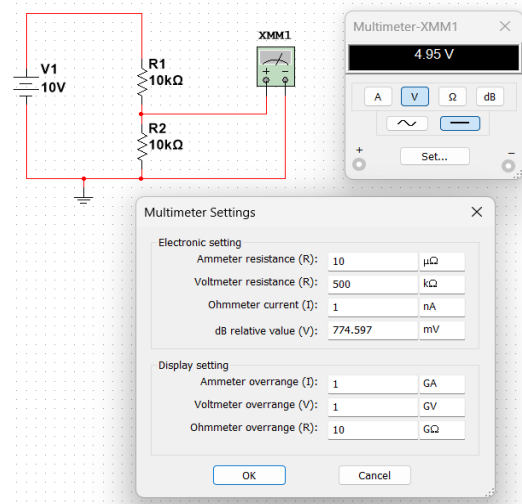
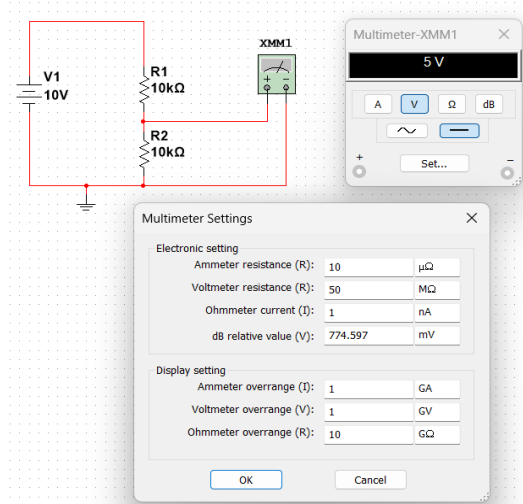
i. 实验 8-1 研究电压表内阻对测量结果的影响

电阻值/ Ω	50M	500k	50k	10k
电压/V	5.000	4.950	4.545	3.333

根据欧姆定律得到理想电压表示数

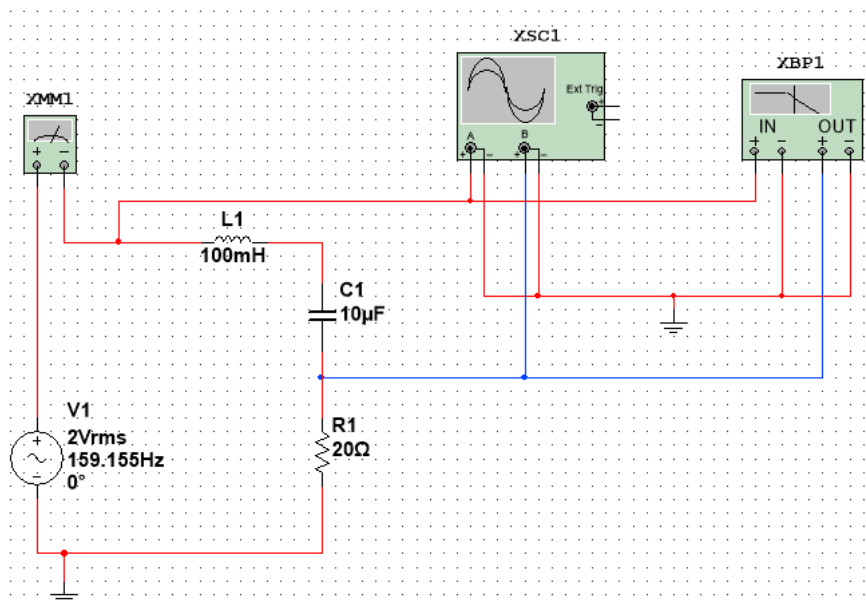
$$v = \frac{E}{R_1 + R_2} = 5V$$

由此公式可得 R_2 有效电阻分别为 10k Ω , 9.80 k Ω , 8.33 k Ω 和 5 k Ω 。电表存在内部电阻，这个内部电阻会与待测电路中的电阻产生分压效应，从而影响到测得的电压值。测得的电压值与电表的内阻成正比，而对待测电路的电阻成反比。因此，当电表的内阻越大时，它对待测电路的影响越小，测得的电压值越接近实际值。



ii. 实验 8-2 RLC 串联谐振研究

电路截图：



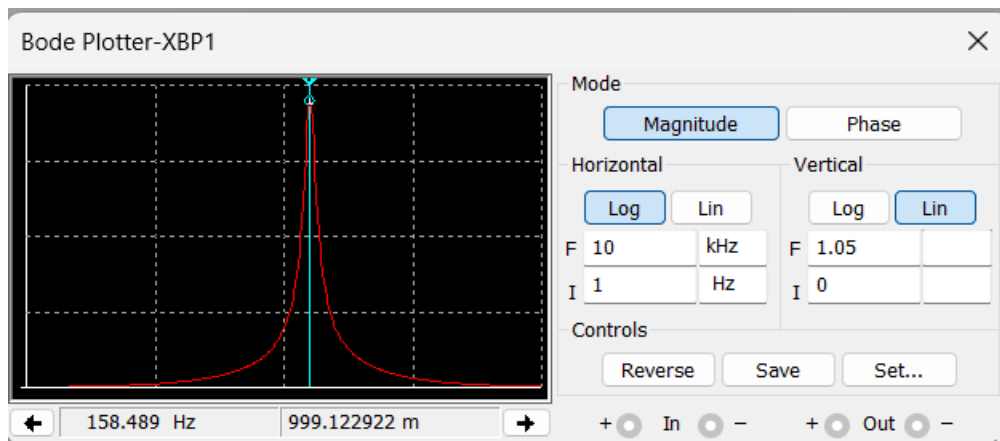
串联谐振公式: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$C=10\mu\text{F}$

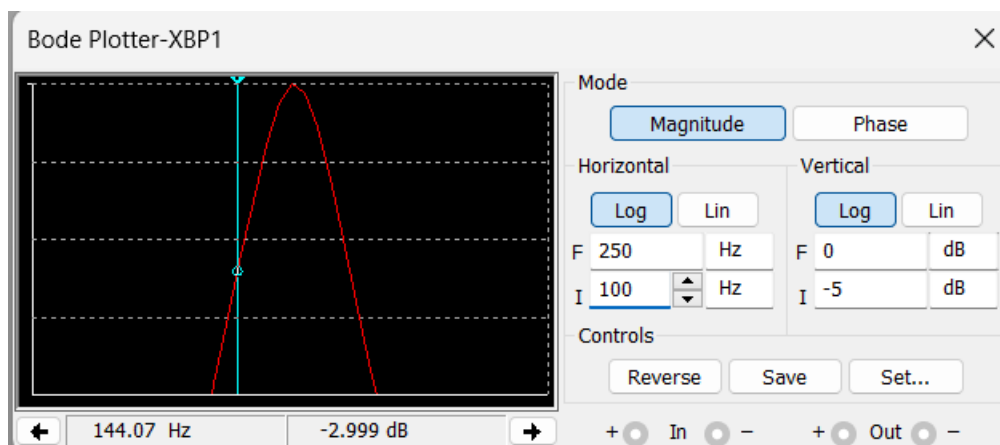
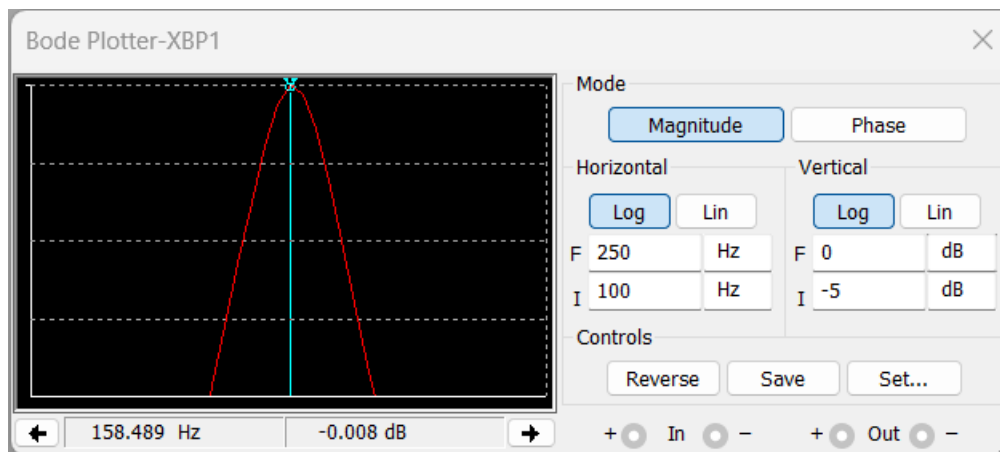
$L=100\text{mH}$

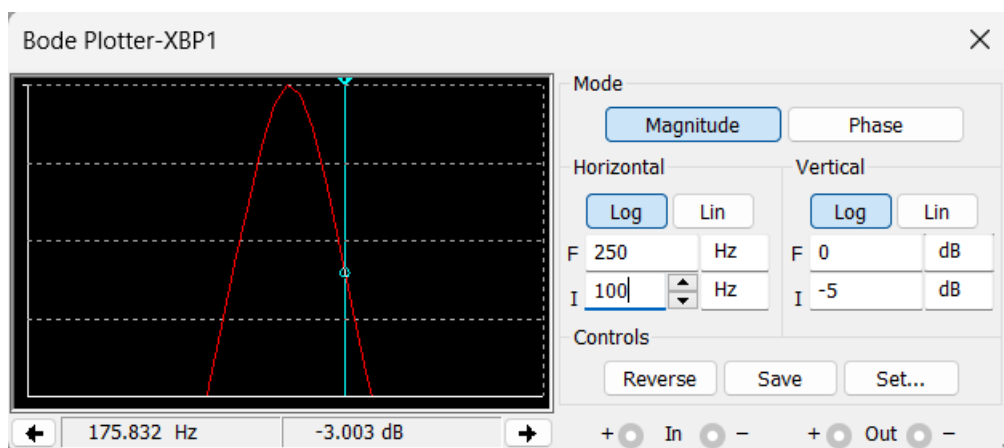
谐振频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10\mu)(100\text{m})}} = 159.155\text{Hz}$

Node 仪谐振频率下的幅频特性:

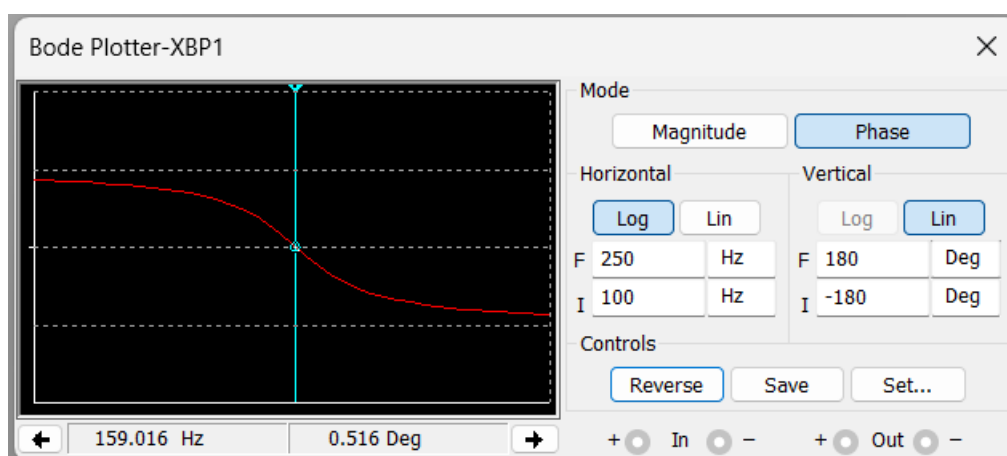


使用对数纵坐标计算 Δf 带宽, $Y_{MAX} = 0\text{dB}$



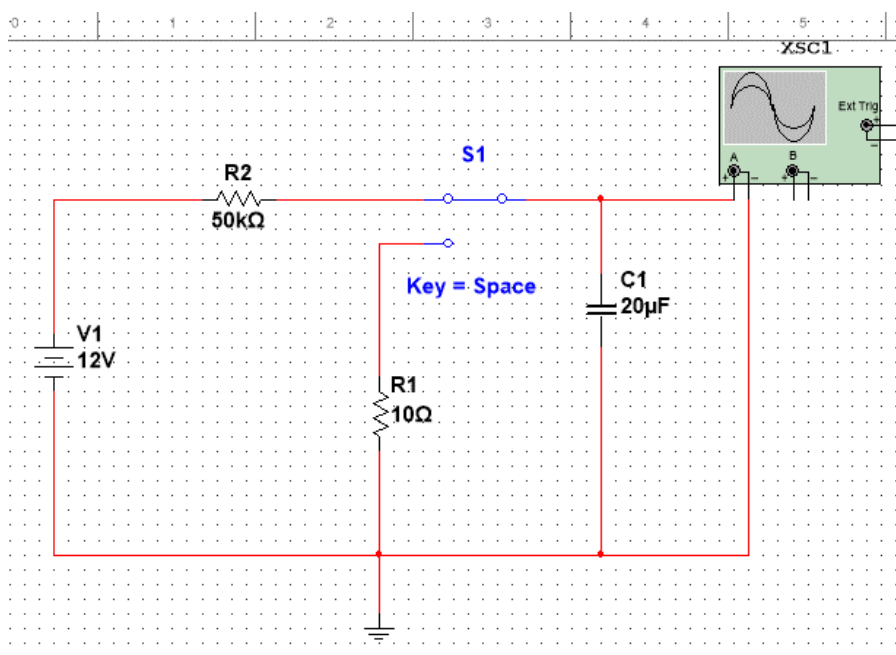


Code 仪谐振频率下的相频特性:



iii. 实验 8-3 RC 电路过渡过程的研究

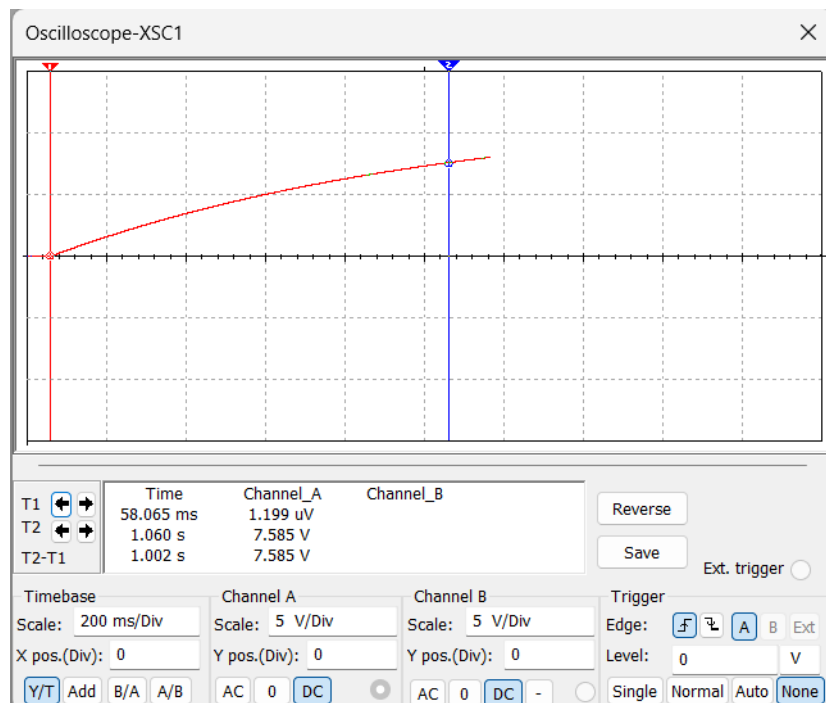
电路截图:



一阶 RC 电路充电过程:

当 $t = \tau$ 时,

$$U_C = U_{DC} \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 12 \times \left(1 - \frac{1}{e}\right) = 7.585V$$

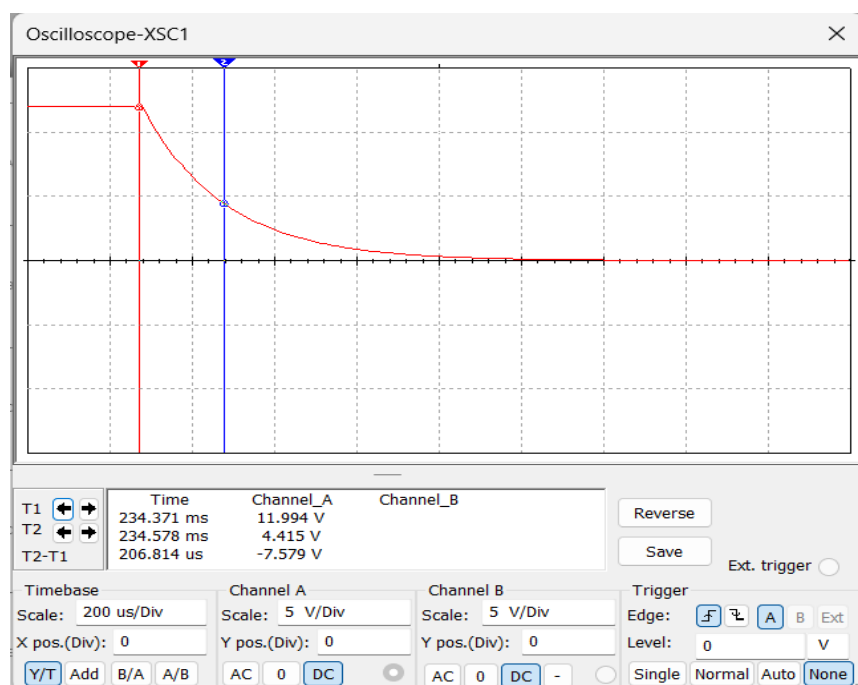


$\tau = 1.002s$ 与理论值 $\tau = RC = 50 \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6} = 1.00s$ 基本相同。

一阶 RC 电路放电过程:

当 $t = \tau$ 时,

$$U_C = U_{DC} \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 12 \times \left(\frac{1}{e}\right) = 4.415V$$



$\tau = 206.814\mu s$ 与理论值 $\tau = RC = 10 \times 20 \times 10^{-6} = 200\mu s$ 基本相同。

5.实验总结

- (1) 通过实验 1 研究电压表内阻对测量结果的影响，得知当电压表内阻越大，测得的端子电流越大。电压表内阻越小，端子电流也越小。内阻较小的电压表会使得小部分电流通过电压表，从而降低电阻的端电压。通过 KVL 可计算得到 R_2 的端电压是 5V。内阻大的电压表给出的端电压也最接近理论上的端电压。由此可见，当我们使用内阻较大的电流计测量端子电流时，电流的读数较为准确。
- (2) 通过实验 2 RLC 串联谐振研究得知，当信号源频率为谐振频率时，经过电容和电感的电压与信号源电压（谐振波）同相，且电流达到最大值。当信号源频率高于谐振频率时，经过电容和电感的电压相位落后于信号源电压（谐振波）。
- (3) 通过实验 3 RC 电路过渡过程的研究，用光标测得时间常数 $\tau_{R1}=1.002s$ 和 $\tau_{R2}=206.814\mu s$ 。与理论值 $\tau_{R1}=RC=20\mu \times 50k=1s$ ， $\tau_{R2}=RC=20\mu \times 10=200\mu s$ 相比，误差并不大。误差可能源于在极短时间内拨动开关时的时间空隙，可能是我取的时间常数与理论值较近，故与理论值差不远。